

① شعاع دایره گذرا بر سه نقطه $(0, 0)$ ، $(2, 1)$ و $(1, -2)$ ، برابر کدام است؟

- (۱) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ (۲) $\sqrt{3}$ (۳) $\sqrt{5}$ (۴) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

② دو دایره $C: x^2 + y^2 + x - y = 0$ و $C': x^2 + y^2 - x + y = 0$ نسبت به هم کدام وضع را دارند؟

- (۱) مماس بیرون (۲) متخارج
(۳) متقاطع (۴) مماس درون

③ اگر نقطه $A(m, 2m+1)$ داخل دایره $x^2 + y^2 - 2x + y - 1/4 = 0$ باشد، آن گاه m چند مقدار صحیح را اختیار می‌کند؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

④ اگر $M(a, b)$ نقطه‌ای روی دایره $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ باشد، آن گاه کمترین مقدار $a^2 + b^2$ برابر کدام گزینه است؟

- (۱) ۱ (۲) $\sqrt{2}$
(۳) $\sqrt{3}$ (۴) ۲

⑤ طول قسمتی از خط $2x + y + k = 0$ که در داخل دایره‌ای به معادله $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$ واقع است، برابر با ۴ می‌باشد. مجموع مقادیر ممکن برای k کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۴
(۳) ۶ (۴) ۸

⑥ اگر خط $(3m-1)x - (1-2m)y + 5 = 0$ یکی از قطرهای دایره به معادله $x^2 + 2x + y^2 = 0$ باشد، m کدام است؟

- (۱) -۲ (۲) -۱
(۳) ۱ (۴) ۲

⑦ معادله دایره‌ای که نقاط اکسترم نسبی تابع با ضابطه $y = x^3 - 3x^2$ دو سر قطری از آن باشد، کدام است؟

- (۱) $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 4$
(۲) $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$
(۳) $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5$
(۴) $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$

⑧ اگر دو دایره $x^2 + y^2 = -2y$ و $x^2 + y^2 = 6x + 6y + a$ مماس خارج باشند، مقدار a برابر کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) -۲
(۳) ۴ (۴) -۴

⑨ اگر دو رأس A و B از مستطیل $ABCD$ منطبق بر دو سر یک قطر از دایره‌ای با معادله $x^2 + (y-1)^2 = 2$ و ضلع CD مماس بر این دایره باشد، مساحت مستطیل کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) $2\sqrt{2}$

⑩ شعاع دایره کوچک‌تر که از نقطه $A(1, 2)$ گذشته و بر هر دو محور مختصات مماس باشد، کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) ۵ (۴) ۴